區塊鏈的應用與發展(2)

課程內容

一. 比特幣

1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) **比特幣的特性及現況**

二. 區塊鏈

1) 區塊鏈是什麼
2) 共識問題
3) 區塊鏈的應用

三. 以太坊、以太幣與通證時代

1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務：挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙

1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢

五. NFT實務

比特幣的運用及現況

1.數位資產和支付工具

- 人們嚮往漲幅，但須花時間學習了解加密貨幣的技術（包括區塊鏈、加密貨幣、交易所實名制程序)。
- 私鑰一旦遺失就表示資產永遠消失，加上交易所被駭和詐騙案件層出不窮，都出阻止了個人投資的意願。
- 因此用比特幣**消費**的人少了，但做為**數位資產**(數位黃金)是成功的。

P.62

2. 比特幣期貨

- 「期貨」是一種「遠期契約」，是為了防範未來價格不確定，所產生的「避險」工具，可投資、高槓桿及可避險。
  - 2017/12 芝加哥期權交易所與芝加哥期貨交易所推出比特幣期貨商品。
- 投資、高槓桿及避險。
- 高昂手續費、劇烈波動。

3.比特幣ETF

1) ETF是一種持有股票、商品或債券等資產的投資基金，卻能像股票一樣在證券交易所裡交易，操作方式與一般股票雷同。
2) 2018年7月14日起的虛擬貨幣大漲據稱是因為財經新聞(FN)報導：全球最大的ETF提供商貝萊德宣布成立一個工作組，評估可能參與投資比特幣。
3) 2021年10月美國證期會放行ProShares的比特幣策略期貨ETF，首日成交額超過10億美元，成為美國史上成交金額次高的ETF ，也帶動比特幣的價格上漲破6萬美元。~期貨合約
4) 現貨比特幣ETF。
   - 美國證管會（SEC）美國時間 2024 年 1 月 10 日已核准首批直接投資比特幣的ETF在美國上市。

P.66

4.國家採取比特幣為法幣

- 2021年6月，中美洲國家**薩爾瓦多**成為全球首個以虛擬貨幣作為法定貨幣的國家，總統布爾克提出將比特幣定為法定貨幣，國會以大多數通過該建議。
  - ✓ 此舉將使居住在國外的薩爾瓦多人更容易把錢寄回家，此外薩爾瓦多礦場有金、銀、硫磺、石油等，可以更容易吸引外資。
  - ✓ 薩爾瓦多當時就用了進1億美元買了2300個比特幣，然後加密貨幣大跌，到了2022年6月又加碼買了80個。
- 中非共和國在2022年4月也搶著宣布將比特幣列為法定貨幣。
  - ✓ 中非共和國雖然貧窮，卻盛產鑽石、黃金等礦產，接受比特幣為法幣能幫助它以資源來融資比特幣，同時減少對美元的依賴。

5.數位資產, 邁阿密市長

- 2012年上任美國邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)，他宣布要用比特幣來支付他的薪水，還發行了邁阿密是加密貨幣Miami Coin。(2025年12月18日卸任)
- 市長的方法(薪水)其實是一個定時定額的投資，比特幣越跌，他拿到的比特幣越多，當比特幣回檔時，他的利益就會很客觀，這是一個很多投資專家推薦的方式。

6.加強監督

- 兩頭管制：一是在法幣進入比特幣時，二是將比特幣換回法幣時。
- 風險與獲利是一體兩面，政府不能保障民眾不受損失，政府該做的是**保障民眾不受詐騙和惡意操控**。而投資人自己需要了解比特幣的風險，自己必須掌控比例，而**取得知識是辨認詐騙的唯一手段**。

P.69

課程內容

一. 比特幣

1) 比特幣是什麼
2) 如何取得及交易比特幣
3) 比特幣著名的故事
4) 比特幣的特性及現況

二. 區塊鏈

1) **區塊鏈是什麼**
2) **共識問題**
3) 區塊鏈的應用

三. 以太坊、以太幣與通證時代

1) 以太坊與以太幣
2) 以太坊的技術
3) 通證時代
4) 實務：挖礦、加密錢包及交易所

四. NFT與元宇宙

1) NFT行銷應用及運作
2) NFT的應用趨勢

五. NFT實務

一句話定義區塊鏈

區塊鏈就是「分散式的資料庫」。

區塊鏈就是一個資料庫

- 區塊就是存在電腦資料庫(Database)的 一個單位。
- 資料庫記載各種數字、文字、 圖形等數位資料,

  ex. Excel。

  - 如果記載時間、地點, 它可以是物流紀錄。
  - 如果記載的是文字, 例如病歷, 它可以是醫療紀錄。
  - 如果記載的是數字、是提存交易, 它可以是我們的銀行存摺 。

區塊鏈 = 區塊(Block)，鏈(Chain)起來。

P.75

區塊鏈就是一個分布式資料庫

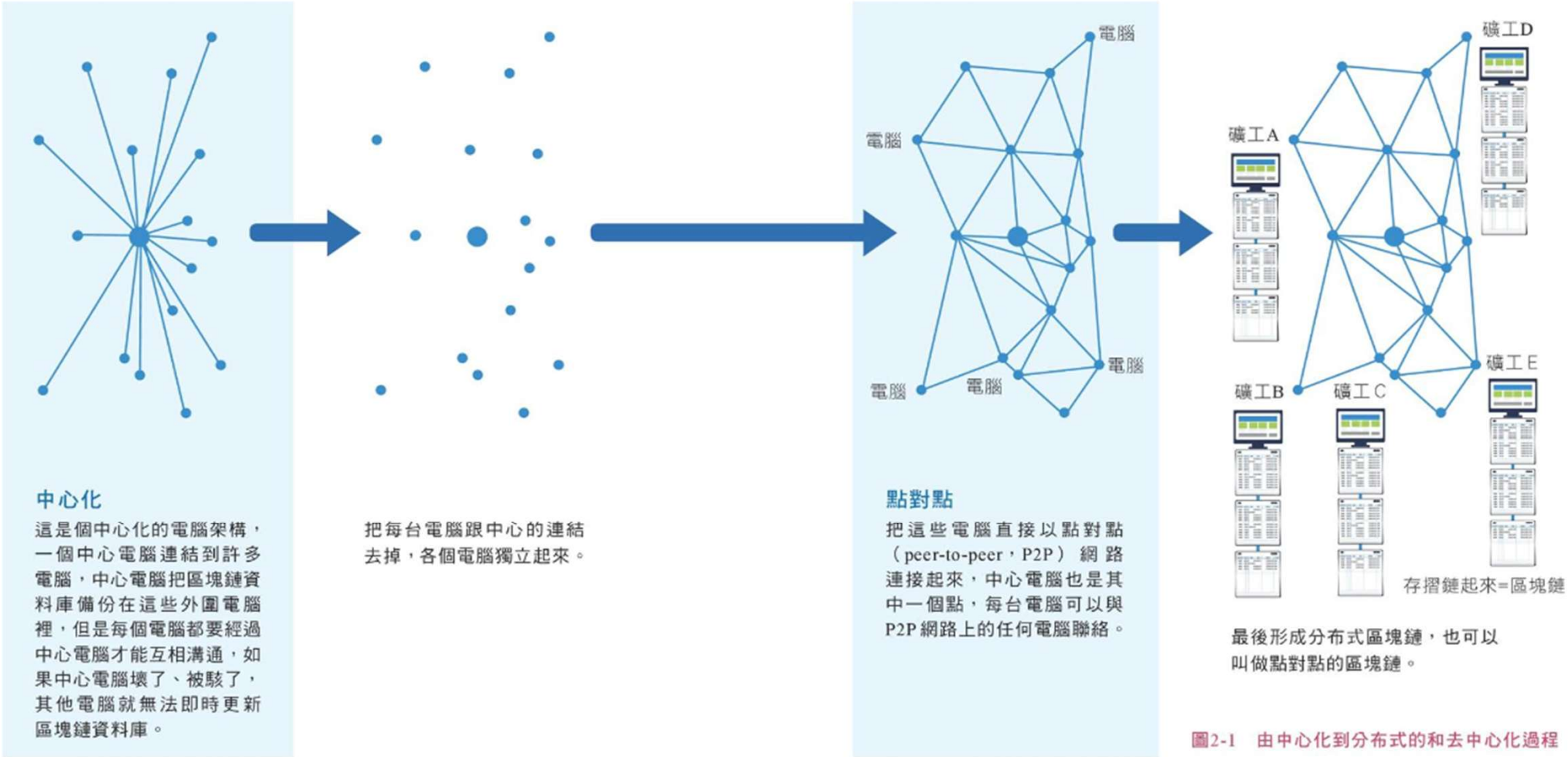


圖2-1　由中心化到分布式的和去中心化過程

區塊鏈的特性及優點

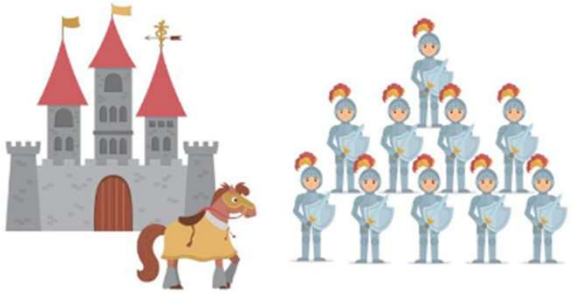
- 區塊鏈的特性：去中心化、無法竄改(容錯) 、公開透明。
- 優點
  1) 去中心化：區塊鏈的基本架構
  2) 無法竄改(容錯 Fault Tolerance)：不間斷的運作，紀錄永久保存。
  3) 公開透明：各電腦裡區塊鏈的資料都是相同而且透明，雖然這些數據均用密碼加密，但是區塊鏈的參與者都可以調閱看到裡面的所有資訊。

P.80

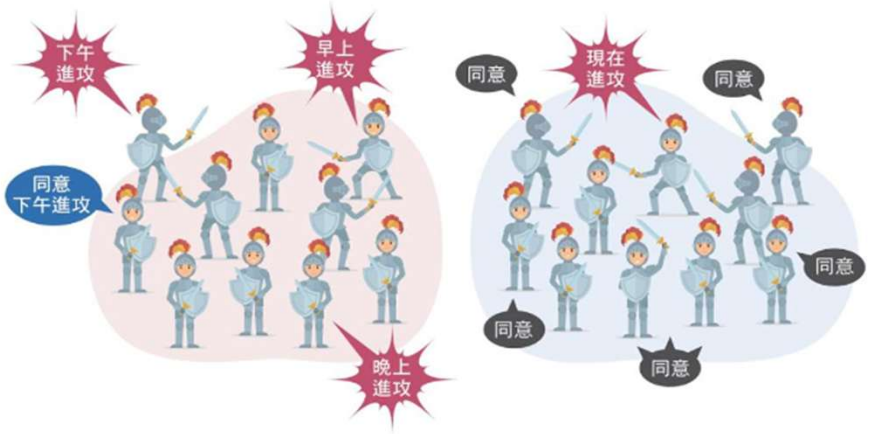
區塊鏈的共識問題

經典共識問題：拜占庭將軍的難題

有一次，十個拜占庭將軍分頭進攻一座大城市，但是就像去中心化區塊鏈一樣，沒有主帥，十位將軍是分散而平等的。



每個將軍都可以提出開始攻城的時間，也可以贊同其他將軍的攻擊提議。



問題來了！

那時還沒有手機，將軍們須要依靠信使傳遞消息，將軍和信使間都可能有叛徒。

叛徒信使可能不做任何提議也不轉達任何提議（已讀不回）

叛徒信使也可能篡改或偽造訊息（言不由衷）

- **必須在一個無法全然相信的環境中, 建立對一個計劃的共識。**

少數服從多數的方法，在數學上解決拜占庭經典問題。達成共識的條件 : 將軍的數量為 N，叛變者的數量為F，當$N>=3F+1$時，將軍才能達成共識。

區塊鏈的共識問題

- Leslie Lamport :

  所有分布式系統的問題歸根結柢, 都是共識問題。

- 礦工們分布在全世界的這些電腦裡的完整帳本

  必須維持完全一致。

每個電腦都可以發起新的交易紀錄，然後把這個交易紀錄發給其他電腦。所以同一段時間裡，會有好幾個電腦發起同樣一個新的交易紀錄，有些電腦會接到好幾個不同電腦發來的同意交易紀錄，要選取哪一個礦工的交易紀錄為主要記錄呢？

別人的帳本

AAAAAAA
BBBBB
CCCCCC
DDDDD
EEEXEEE

我的帳本

AAAAAAA
BBBBB
CCCCCC
EEEEEE

不同長度及錯誤紀錄

P.87

分布式區塊鏈的共識問題

在同一個時間區段裡

(1)要選取哪一個礦工的交易紀錄做為主要紀錄?

(2)要選取哪一個礦工的完整帳本做為主要的完整帳本?

比特幣區塊鏈的共識解決機制

一開始,中本聰面對的問題就是

(1) 礦工為甚麼要自願支持比特幣系統來協助挖礦?

(2) 創造了比特幣有誰會用? 要請政府使用嗎? 會不會以破壞國家貨幣的罪名直接關起來?

P.88

中本聰定下了礦工獎勵辦法

礦工挖礦可能得到比特幣。

比特幣系統把每10分鐘內產生的交易打包成一個區塊, 因為交易一筆一筆處理不太經濟。

這個區塊會連到上一個已經認證成功的區塊, 這個程序一直重複,成為一個區塊鏈。

10鐘內, 系統產生50個比特幣。

給誰呢?

中本聰的共識機制

1) 工作量證明法。

2) 最長鏈法則。

幣托(BitoEx) 、MaiCoin

超商使用比特幣支付商品

圖1-3 超商支付比特幣的步驟

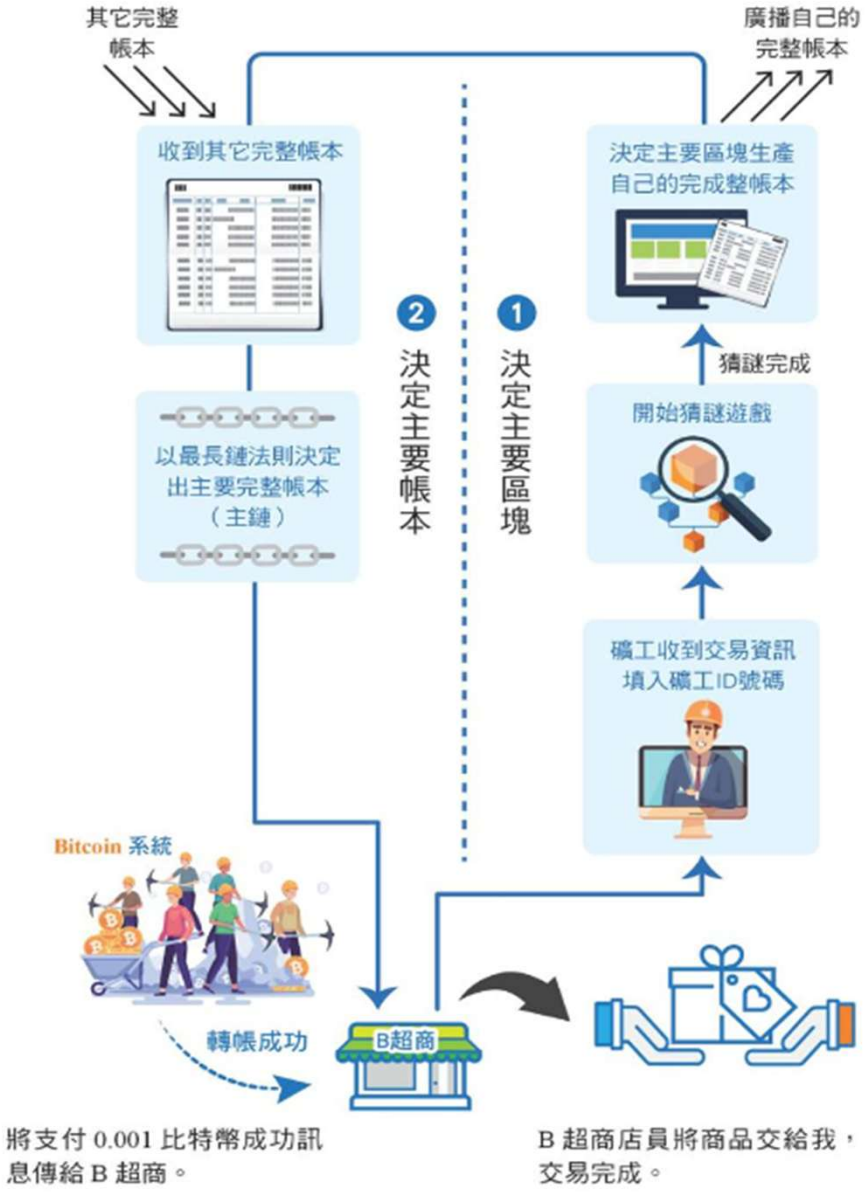
1) 以礦工的〔工作量證明〕機制來決定哪個區塊是主要區塊

礦工執行以下3個步驟

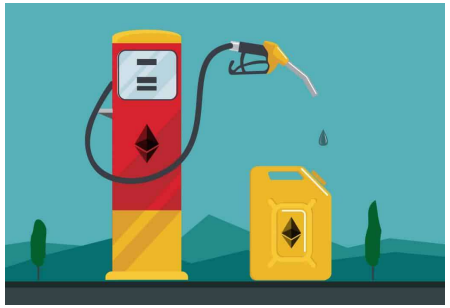
1. 填入相關資料, 簽上礦工ID。
2. 開始解題。(最快)
3. 最快解題礦工區塊鏈到帳本最後一筆,傳送新帳本給其他礦工。

2) 以〔最長鏈法則〕機制來決定哪個帳本是主要帳本

每個礦工對手頭的區塊鏈(總帳本)們進行獨立選擇, 選擇累積工作量最大的那個區塊區塊鏈, 通常也是包含最多區塊的那個區塊鏈(稱為主鏈), 作為他的最新總帳本。


其它完整
帳本
廣播自己的
完整帳本
收到其它完整帳本
決定主要區塊生產
自己的完成整帳本
2 決定主要帳本
1 決定主要區塊
猜謎完成
以最長鏈法則決定
出主要完整帳本
（主鏈）
開始猜謎遊戲
礦工收到交易資訊
填入礦工ID號碼
Bitcoin 系統
轉帳成功
B超商
將支付 0.001 比特幣成功訊
息傳給 B 超商。
B 超商店員將商品交給我，
交易完成。

比特幣是限量, 2,100萬個比特幣發完, 怎麼辦呢?



手續費

- 銀行轉帳要付手續費。
- 區塊鏈世界裡, 錢包交易或轉帳時, 需支付費用給支持區塊鏈系統運作的礦工們, 稱為 Gas Fee (燃料費)。

P.96

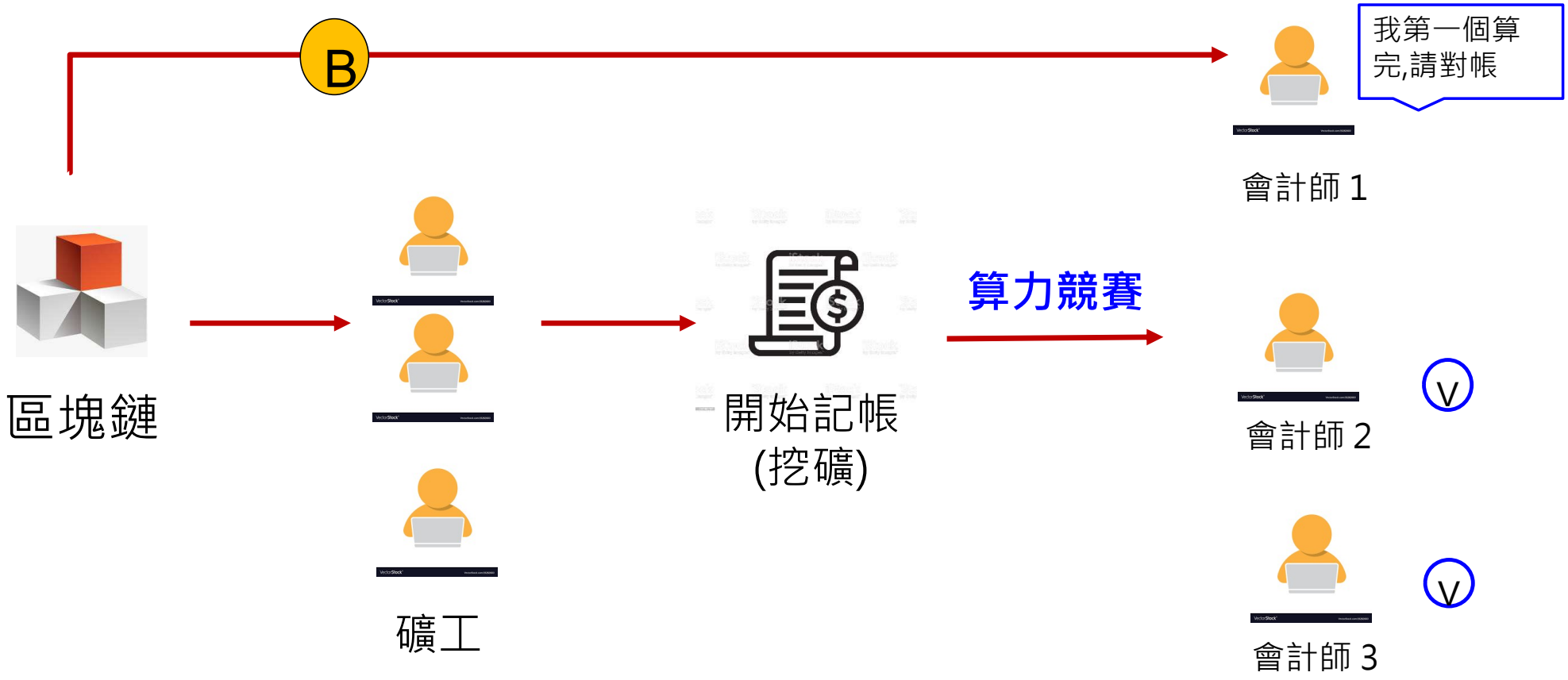
共識機制-
POW、POS、DPOS

共識機制

1) 工作量證明(Proof of Work, POW) : 設備競賽。
2) 持有量證明/權益證明 (Proof of Stack, POS) : 財力證明。
3) 代理權益證明(Delegated Proof of Stack, DPOS) : 代議制度。

P.87

工作量證明(Proof of Work, PoW)



持有量證明/權益證明 (Proof of Stack, POS)

小結

- 中本聰發明的共識機制，用兩步驟 (1) 工作量證明和 (2) 最長鏈法則，讓分布式的共識變成實際可行。
- 區塊鏈不僅是一種技術，更是一個全新的經濟體系。
- 區塊鏈在網路上建立了信任，而信任是一切經濟行為的基礎。
- 比特幣之後，發展出許多不同的共識模式，本章介紹了三個：
  - ❶ 工作量證明（Proof of Work，POW）：軍備競賽
  - ❷ 權益證明（Proof of Stack，POS）：財力競賽
  - ❸ 代理權益證明（Delegated Proof of Stack，DPOS）：代議制度
- 不是每個分布式和點對點的區塊鏈都是去中心化的。如果貨幣後面有個公司控制的話，我們就應該了解一下這個公司。

THE END